

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte.

Les candidats sont très fortement invités à encadrer ou souligner les réponses finales aux questions posées. L'usage de calculatrices est autorisé.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Exercice 1 : étude de la dispersion par un milieu transparent homogène isotrope.

Partie A : étude des lois de Snell Descartes.

1. Rappeler, en précisant bien ce que sont les différentes grandeurs sur un schéma, les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et pour la réfraction.
2. Dans quel cas peut-on observer le phénomène de réflexion totale ? Déterminer alors l'expression de θ_L l'angle limite de réfraction dans le milieu le plus réfringent.

Partie B étude d'un prisme.

On considère un prisme d'angle $\alpha = 60^\circ$ constitué d'un verre d'indice n . On appelle déviation (notée D) l'angle entre le rayon transmis par le prisme et le rayon incident.

On notera i et i' les angles d'incidence à l'entrée et à la sortie du prisme, ainsi que r et r' les angles des rayons réfractés à l'intérieur du prisme respectivement côté entrée et côté sortie.

La convention de signe est trigonométrique pour α , i , et r , et horaire pour i' , r' et D .

3. Ecrire les relations liant i et r d'une part et i' et r' d'autre part.
4. En étudiant le triangle AES, montrer la relation $\alpha = r + r'$.
5. Sur la face d'entrée, quelle est la valeur maximale de l'angle d'incidence ? A quel angle de réfraction correspond-t-elle ? Indiquer de même les valeurs maximales des angles sur la face de sortie. En déduire une valeur maximale de α pour qu'un rayon incident sur la face d'entrée produise un rayon émergent de la face de sortie.
6. Sur quelle face (entrée ou sortie) peut-on observer la réflexion totale ? Quelle inégalité doit respecter r' pour produire un rayon émergent ?
7. Montrer alors que l'angle i doit respecter la relation $i \geq i_0 = \arcsin(n \sin(\alpha - \theta_L))$ pour que le rayon incident puisse émerger du prisme.
8. En étudiant le triangle A'ES, montrer la relation $D = i + i' - \alpha$

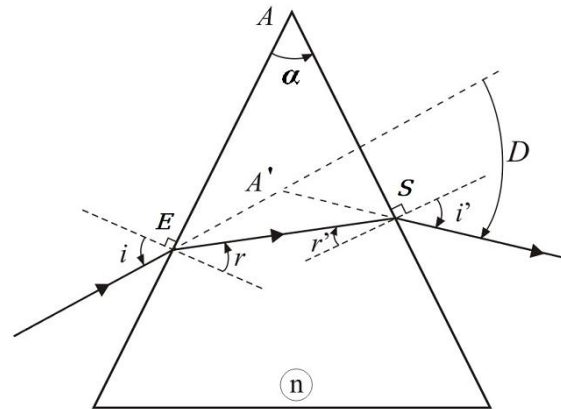


Figure 1 : Déviation d'un rayon lumineux par un prisme.

Pour une valeur donnée de l'indice n , la déviation D n'est fonction que de l'angle i . Lorsque i varie, elle présente un minimum noté D_m .

Le principe de retour inverse de la lumière permet d'affirmer qu'une valeur de déviation D est obtenue pour une incidence i en entrée correspondant à une émergence i' , et pour une incidence i' en entrée correspondant à une émergence i .

On a tracé ci-contre la courbe donnant l'évolution de D en fonction de i .

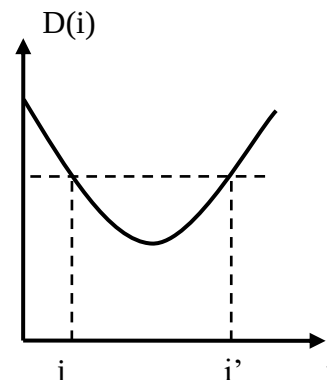


Figure 2 : Courbe donnant $D(i)$

9. Par lecture graphique, indiquer où est situé D_m . En déduire qu'à ce minimum on respecte la relation $i = i' = i_m$.

10. Etablir alors la relation $n \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sin\left(\frac{D_m + \alpha}{2}\right)$

Le prisme est fabriqué dans un matériau dont l'indice est donné en fonction de la longueur d'onde λ dans le vide (exprimée en nanomètre) dans le tableau suivant.

λ (nm)	404,6	435,8	486,1	508,6	546,1	578,0	643,8	706,5
n	1,590	1,581	1,572	1,568	1,564	1,561	1,556	1,552

Tableau 1. Variations de l'indice du matériau en fonction de la longueur d'onde.

11. Rappeler la définition de l'indice optique d'un milieu transparent linéaire homogène isotrope en précisant la valeur de la constante fondamentale qui intervient. Déduire du tableau précédent que le verre du prisme est un milieu dispersif.
12. A quelle couleur correspond la longueur d'onde 404,6nm ? A quelle couleur correspond la longueur d'onde 706,5nm ? Pour quelle couleur l'indice optique est le plus grand ? Pour quelle couleur l'indice optique est le plus petit ? En déduire pour quelle couleur la déviation minimale est la plus grande et pour quelle couleur la déviation minimale est la plus faible.
13. Pour la longueur d'onde 508,6nm, déterminer la valeur numérique de θ_L (exprimée en ° et ') et vérifier que la valeur de l'angle α permet d'envisager un rayon émergent. Déterminer également la valeur numérique de i_0 et commenter le résultat obtenu.

Partie C étude de l'arc en ciel.

On considère une goutte d'eau sphérique, de rayon R et d'indice optique n. Les trajets des rayons lumineux sont définis sur la figure 3. Soit un rayon lumineux incident, situé à une hauteur h de l'axe de la goutte associée à l'angle d'incidence i. On choisira pour convention des angles positifs si ils sont orientés dans le sens trigonométrique.

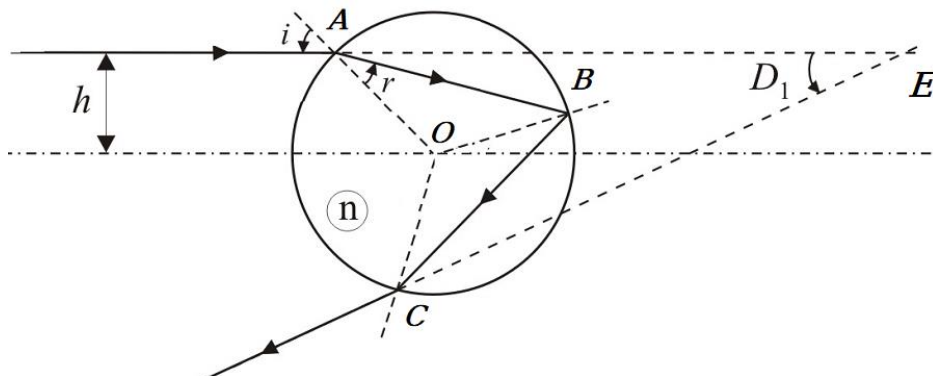


Figure 3 : Trajet du rayon avec une réflexion et deux réfractions dans la goutte.

On note r l'angle de réfraction associé à l'angle d'incidence i sur le point d'entrée du rayon sur la goutte. On note D_1 l'angle de déviation de ce rayon, à la sortie de la goutte d'eau, obtenu après une réflexion sur le fond de la goutte et deux réfractions à l'entrée et à la sortie de la goutte.

14. Expliquer pourquoi l'intégralité des rayons étudiés peut être représentée dans un plan ? Quel est le nom donné à ce plan ?
15. En étudiant le triangle AOB, déterminer la valeur de l'angle en B. Quel phénomène a lieu en B ? En déduire dans le triangle BOC, la valeur de l'angle en B puis la valeur de l'angle en C. Pour finir indiquer où on retrouve l'angle i en sortie de la goutte de pluie.
16. Déduire des considérations précédentes l'expression de l'angle de déviation $D_1 = 4r - 2i$.
17. Exprimer alors l'angle de déviation D_1 en fonction de n et $x = h/R$.

On donne la dérivée suivante : $\frac{d}{d\theta}(\arcsin(\theta)) = \frac{1}{\sqrt{1-\theta^2}}$.

18. Montrer que la déviation $D_1(x)$ passe par un extremum $D_{1,\text{ext}}$ pour la valeur $x_1 = \sqrt{\frac{4-n^2}{3}}$. Evaluer numériquement x_1 et $D_{1,\text{ext}}$ pour un indice optique de l'eau prenant la valeur $n=1,337$.

On considère maintenant un rayon lumineux qui subit deux réflexions à l'intérieur de la goutte et deux réfractions à l'entrée et à la sortie de la goutte.

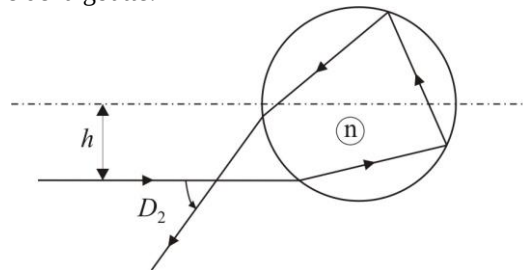


Figure 4 : trajet du rayon avec deux réfractions et deux réflexions.

On admet que l'angle de déviation D_2 est donné par la relation $D_2 = \pi + 2i - 6r$ et qu'il présente un extremum $D_{2,ext}$ lorsque x varie.

19. Calculer numériquement en degré, toujours dans le cas de l'eau, cet extremum, sachant que la valeur correspondante de x vaut $\sqrt{\frac{9-n^2}{8}}$.

Il s'agit maintenant de déduire les caractéristiques de l'arc-en-ciel, formé par la rétrodiffusion de la lumière solaire dans des gouttes d'eau sphériques des mécanismes présentés ci-dessus.

20. Pourquoi voit-on un arc lumineux (dit arc primaire) et parfois un second d'intensité plus faible (dit arc secondaire) ?
21. Sur un schéma, préciser les positions relatives du soleil, de la pluie et de l'observateur ?
22. Quelles sont les rayons angulaires moyens des arcs ? L'arc secondaire est-il externe ou interne ?
23. Pourquoi voit-on des couleurs ?
24. Préciser l'ordre des couleurs pour l'arc-en-ciel primaire ainsi que l'écart angulaire entre le violet ($\lambda=400\text{nm}$, $n=1,34356$) et le rouge ($\lambda=700\text{nm}$, $n=1,33052$).
25. Le ciel est sombre entre les deux arcs primaire et secondaire : interpréter sans calcul.



Figure 5 : prise de vue d'un arc en ciel double avec une bande sombre intermédiaire.

Exercice 2 : formation d'une image par une lentille sur une caméra CCD.**Partie A : Conditions de Gauss.**

On rappelle que la relation de conjugaison de Descartes pour une lentille sphérique mince de centre optique O et de distance focale (image) f' dans l'approximation de Gauss pour un objet A et une image A' est :

$$-\frac{1}{OA} + \frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'}$$

1. Énoncer en les illustrant sur un schéma les deux conditions de l'approximation de Gauss pour un système optique centré.
2. Nommer et définir les deux propriétés vérifiées par les systèmes optiques centrés dans ces conditions.

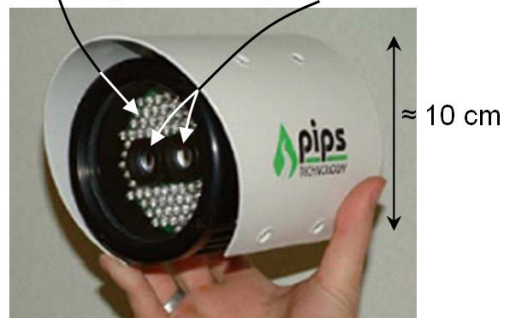
Partie B : Dimensionnement des caméras du réseau de surveillance urbain londonien.

Pour diminuer le nombre de véhicules circulant dans le centre ville et réduire ainsi les embouteillages, la pollution et le bruit qu'ils engendrent, plusieurs grandes agglomérations (Londres, Singapour, Stockholm) utilisent un système de péage urbain.

Différentes technologies sont mises en œuvre pour détecter les véhicules entrant dans la zone de circulation taxée. Le système londonien, appelé London Congestion Charge (mis en place en 2003) utilise un réseau de 500 caméras installées à chaque point permettant d'entrer ou de sortir de la zone payante. Les images obtenues sont ensuite analysées par un algorithme LAPI (Lecture Automatique des Plaques d'Immatriculation) qui génère une liste des véhicules ayant circulé dans le centre ville, ce qui déclenche la facturation d'une taxe.

Ces systèmes doivent être robustes, peu coûteux, ne nécessiter aucun réglage et être fonctionnels dans des conditions de luminosité très variées. Le modèle retenu, présenté sur la figure 6, comporte deux caméras identiques : l'une enregistrant dans le domaine visible et l'autre dans le proche infrarouge grâce à un filtre stoppant les radiations visibles. Un ensemble de diodes électroluminescentes (DEL) émettant des flashes de longueurs d'onde respective 810nm et 950nm entoure les caméras et permet d'illuminer la plaque d'immatriculation.

DEL infrarouges Objectifs des caméras



caméra P362 de la société PIPS®

Figure 6 : caméra mise en place à Londres.

Les spécifications du constructeur sont les suivantes :

Le capteur CCD (Charge Coupled Device) de ces caméras est un rectangle de diagonale 1/4" (0,635 cm) et est découpé en 752 x 582 pixels (largeur x hauteur) ; les pixels sont des carrés tous identiques, de côté a.

Pour réduire le coût, les risques de panne et les réglages lors de l'installation, ces caméras ont une distance focale image f' fixe. Le constructeur propose différents modèles destinés à enregistrer les plaques d'immatriculation à une distance de mesure déterminée L.

Le tableau suivant résume les modèles disponibles :

Modèle de caméra	1	2	3	4	5
Focale f' (mm)	35,0	25,0	16,0	12,0	8,00
Distance de mesure L (m)	20,0	14,5	9,0	7,0	4,5

Tableau 2 : spécifications des modèles de caméra disponibles.

La norme britannique concernant les plaques d'immatriculation est la suivante :

- Les plaques doivent mesurer 110mm de hauteur sur 520mm de largeur.
- Les caractères doivent avoir une hauteur de 79mm et une largeur de 50mm, l'épaisseur du trait étant fixée à 14mm.



Figure 7 : modèle de plaque d'immatriculation.

Les caméras sont identiques et constituées d'une lentille d'objectif de distance focale image f' qui forme sur le capteur CCD une image de la plaque d'immatriculation.

La figure 8 illustre cette configuration (les échelles relatives ne sont pas respectées).

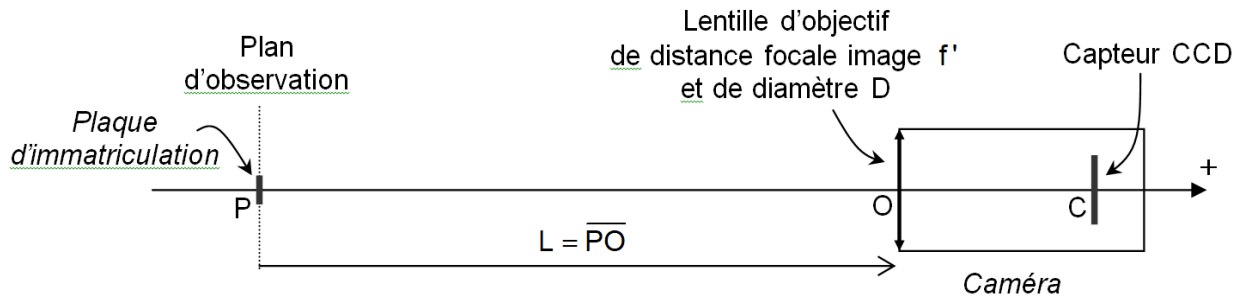


Figure 8 : représentation du système Objet P, lentille de centre optique O, image localisée sur le capteur C.

Etude de la configuration mise en place pour la lecture des plaques d'immatriculation.

3. Rappeler sans démonstration la condition portant sur la distance focale f' et la distance PC entre l'objet réel et l'image réelle pour que la conjugaison soit réalisable.
4. Exprimer la distance algébrique $\overline{OC}$ en fonction de $L = \overline{PO}$ et f' .
5. Donner la définition du grandissement γ puis obtenir son expression en fonction de L et f' .
6. En tenant compte des valeurs numériques du tableau 2, simplifier l'expression de $\overline{OC}$ obtenue à la question 4. Commenter.
7. Simplifier de même l'expression du grandissement γ . L'évaluer numériquement avec 3 chiffres significatifs pour les 5 modèles de caméras présentés.

Pour les questions suivantes, γ sera pris égal à la moyenne des cinq valeurs obtenues précédemment.

8. A partir des données fournies en début d'énoncé, déterminer les valeurs numériques de la largeur et de la hauteur du capteur CCD en millimètres ainsi que la valeur numérique de la longueur a du côté d'un pixel de ce capteur.
9. En déduire les dimensions du champ de vue dans le plan d'observation, c'est-à-dire les dimensions de l'objet qui sera imagé sur la caméra CCD. Est-il suffisant d'installer une caméra par rue permettant d'accéder au centre-ville ?
10. Déterminer la taille de l'image d'un des caractères de la plaque d'immatriculation sur le capteur CCD en micromètres, puis en pixels.
11. Le dimensionnement de la caméra est imposé par une valeur optimale du grandissement γ qui repose sur un compromis entre deux contraintes antagonistes : préciser lesquelles.
12. Quels problèmes se poseraient si le dispositif ne filmait que dans le domaine visible ? Quels sont les avantages à filmer une seconde image dans l'infrarouge ?

Les lentilles de ces caméras ont un diamètre $D=1,00\text{cm}$. Elles se comportent donc comme une pupille circulaire qui diffracte la lumière. L'image d'une source ponctuelle n'est donc pas un point mais présente une certaine étendue spatiale due à la diffraction dont le diamètre est donnée par la relation : $a = 2,44 \frac{\lambda}{D} f'$

13. Calculer, pour la caméra de modèle 1, la largeur a de la tache de diffraction de l'image d'un point sur le capteur CCD pour le rayonnement infrarouge utilisé. Comparer ce phénomène à la pixellisation de l'image. Limite-t-il la résolution ?

Partie C : Réalisation de photographies numériques de la planète Jupiter.

On s'intéresse maintenant à quelques éléments du matériel d'un astronome amateur adepte de l'imagerie numérique et désirant photographier Jupiter lors d'une période favorable à son observation.

Quelques considérations préliminaires.

Pour un observateur terrestre, Jupiter est vue sous un angle α qui varie suivant la distance Terre-Jupiter. Les orbites de la Terre et de Jupiter sont assimilées à des cercles contenus dans un même plan, ayant pour centre le Soleil, de rayons respectifs $R_T = 150.10^6\text{km}$ et $R_J = 780.10^6\text{km}$ et décrits dans le même sens. Jupiter est modélisée par une sphère de diamètre $d_J = 140.10^3\text{km}$.

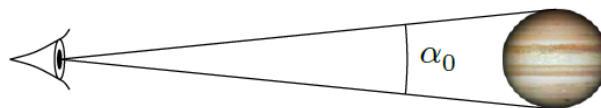


Figure 9 : α_0 angle d'observation de la planète Jupiter depuis la Terre.

14. Exprimer la plus courte distance entre la Terre et la planète Jupiter en fonction de R_J et R_T . A l'aide d'un schéma, préciser pourquoi la configuration correspondante est appelée opposition de Jupiter.

15. En justifiant l'approximation des petits angles, exprimer l'angle maximal α_0 sous lequel est observé Jupiter depuis la Terre puis faire l'application numérique en rad puis en secondes d'angle. On admet que chacune des orbites est décrite à vitesse constante (pas la même pour la Terre et Jupiter) et que les périodes de révolution (temps pour décrire une orbite) T_T et T_J vérifient la troisième loi de Kepler :

$$T_T^2 = \frac{4\pi}{GM_S} R_T^3 \text{ pour la Terre et } T_J^2 = \frac{4\pi}{GM_S} R_J^3 \text{ pour Jupiter.}$$

16. A partir de la troisième loi de Kepler pour la Terre, établir la dimension de G la constante de gravitation universelle et en déduire l'unité du système international dans laquelle elle s'exprime. On donne $T_T=365,25$ jours.
17. Obtenir une évaluation numérique en jours, du temps qui s'écoule entre deux oppositions de Jupiter.

Réalisation de la capture d'image sur la caméra à l'aide d'une lunette astronomique.

À cause des imperfections du modèle, la valeur de α_0 n'est pas exactement celle trouvée précédemment, mais $\alpha_0=50''$ d'arc (on rappelle gracieusement que $1^\circ \leftrightarrow 3600''$ d'arc). On adoptera cette valeur dans toute la suite du problème.

L'astronome amateur désire photographier la planète Jupiter vue depuis la Terre à l'opposition. Il utilise une lunette astronomique (voir figure 10 à gauche) dont l'objectif est assimilé à une lentille mince convergente (L_1) de diamètre $d_1=235\text{mm}$ et de distance focale $f_1'=2350\text{mm}$, montée sur un tube (T_1). Une caméra CCD est fixée sur un tube (T_2) appelé « porte oculaire ». La mise au point est faite en faisant coulisser (T_2) par rapport à (T_1).

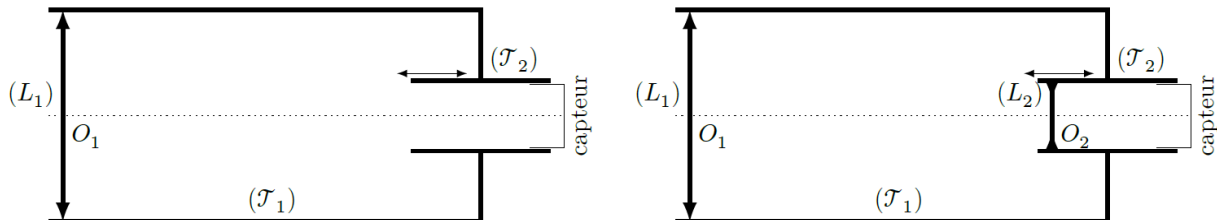


Figure 10 : schéma de la lunette simple à gauche et avec lentille de Barlow à droite.

Le fabricant de la caméra donne les caractéristiques techniques suivantes pour le capteur : modèle ICX618, type CCD, noir et blanc, rectangulaire de diagonale $d_c=4,48\text{mm}$, surface $S_c=9,63\text{mm}^2$, comptant $N=307200$ pixels de forme carrée.

18. Calculer la largeur l_c et la hauteur h_c du capteur, ainsi que la longueur du côté d'un pixel ε_c .
19. Expliquer pourquoi il est très raisonnable de considérer que Jupiter est situé à l'infini, ce qu'on supposera effectivement dans toute la suite.
20. Où faut-il placer la caméra CCD pour obtenir une image nette de Jupiter ? Préciser la distance entre (L_1) et la caméra CCD. Déterminer alors la largeur, exprimée en nombre de pixels, de l'image de Jupiter sur le capteur.
- Pour estimer la précision avec laquelle on doit faire la mise au point, on suppose que l'ensemble (T_2 -capteur CCD) se trouve à une distance ε_0 de la position assurant une conjugaison parfaite entre Jupiter et la caméra.
21. En raisonnant sur les rayons issus du point de Jupiter situé sur l'axe optique de (L_1), expliquer physiquement (en faisant deux schémas) que l'image de ce point sur la caméra n'est plus ponctuelle et forme une tache de largeur ε_i . On fera un schéma pour un décalage de la caméra vers l'avant et un pour un décalage de la caméra vers l'arrière.
22. A quelle condition sur ε_c et ε_i cette non ponctualité de l'image d'un point objet ne sera pas remarquée sur le capteur utilisé ? En déduire la valeur numérique maximale autorisée pour ε_0 sans qu'il n'y ait d'incidence sur la netteté de l'image formée sur le capteur. On appelle cette valeur, tolérance sur la mise au point.
- Pour obtenir une image plus grande de la planète, on intercale une lentille de Barlow, modélisée ici par une lentille mince (L_2) divergente, de distance focale $f_2'<0$, placée à la distance $D_{2c}=200\text{mm}$ devant le capteur (figure 10 à droite). La mise au point se fait en translatant l'ensemble (L_2 -capteur) fixé sur le tube porte oculaire T_2 . On notera D_{12} la distance entre (L_1) et (L_2) et on admettra pour les calculs que F_1' est situé après la lentille (L_2).
23. Déterminer le couple formé par la distance D_{12} et la distance focale image f_2' de la lentille de Barlow pour que l'image produite par l'ensemble (L_1)+(L_2) forme de Jupiter une image sur la caméra CCD dont la largeur est triplée par rapport à la situation (L_1) seule. Evaluer D_{12} et f_2' numériquement et commenter.
24. Le dispositif de Barlow est alors qualifié de tripleur de focale. Proposer une justification à ce terme.

Résolution de problème : les dindons de la farce !!

Rappel des compétences associées à la résolution de problème :

- **S'approprier le problème** (faire un schéma, identifier les grandeurs physiques pertinentes, leur attribuer un symbole. Evaluer quantitativement les grandeurs physiques inconnues et non précisées, relier le problème à une situation modèle connue).
- **Etablir une stratégie de résolution, analyser** (Décomposer le problème en des problèmes plus simples, commencer par une version simplifiée, expliciter la modélisation choisie, déterminer et énoncer les lois physiques à utiliser).
- **Mettre en œuvre la stratégie, réaliser** (Mener la démarche jusqu'au bout afin de répondre explicitement à la question posée, savoir mener efficacement les calculs analytiques et la traduction numérique, utiliser l'analyse dimensionnelle).
- **Avoir un regard critique sur les résultats obtenus, valider** (s'assurer qu'on a répondu à la question posée, vérifier la pertinence du résultat trouvé, notamment en comparant avec des estimations ou ordres de grandeur connus, comparer le résultat obtenu avec le résultat d'une autre approche, étudier des cas limites plus simples dont la solution est plus facilement vérifiable ou bien déjà connue).
- **Communiquer** (Présenter la solution, ou la rédiger, en expliquant le raisonnement et les résultats).

Marie-Thérèse Ordonez, dite Maïté, est une restauratrice célèbre qui a animé des émissions culinaires à succès à la télévision dans les années 80-90, en particulier dans La Cuisine des Mousquetaires avec la co-présentatrice Micheline Banzet-Lawton.

Le 19 décembre 1989, pour sa recette de repas de fête, elle cuit à la broche la dinde d'environ trois kilogrammes en expliquant qu'il faut prévoir "longtemps... à l'aise deux heures !".

Le temps de cuisson de la dinde est une fonction de sa masse volumique ρ , de sa capacité thermique massique c (en $\text{J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$), de sa conductivité thermique λ (en $\text{J.s}^{-1}.\text{m}^{-1}.\text{K}^{-1}$) et de son "rayon" R si on l'assimile à une sphère.

On souhaite reproduire la recette à la maison avec la dinde de masse m qui porte l'étiquette ci-contre.

1. Quel temps de cuisson τ préconisez-vous ?

Données :

- On peut supposer dans un premier temps que la constante de proportionnalité intervenant dans l'analyse dimensionnelle pour le temps de cuisson τ prend une valeur unitaire.
- Dans un second temps on pourra exploiter le fait que la masse du volatile est proportionnelle à son volume et donc proportionnelle à R^3 .

